La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Bases de Datos

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Bases de Datos **2**
Datos identificativos y contextualización del módulo. 2
Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo . 2
Resultados de Aprendizaje 2
Objetivos Generales 3
Competencias del Título 4
Secuenciación de las Unidades de Programación. 4
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 5
Recursos 5
Uso de espacios y equipamientos. 6
Medidas de atención a la diversidad. 6
Evaluación del aprendizaje. 7
Principios y objeto de la evaluación 7
Tipos de evaluación 7
Calificaciones 8
Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP) 9
Formación en empresa 9
Recuperación: 11
Convocatoria Ordinaria 11
Convocatoria Extraordinaria 12
Actividades complementarias y extraescolares. 12
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 12
Esquema General de Bases de Datos 12

Programación didáctica: Módulo Bases de Datos

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 166 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 12.

Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

Código	Descripción del estándar
UC0226_3	Programar bases de datos relacionales.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Bases de Datos son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.
RA02	Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.
RA03	Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
RA04	Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA05	Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
RA06	Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
RA07	Gestiona la información almacenada en bases de datos no relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
c	Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
e	Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.
f	Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
p	Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
t	Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
b	Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c	Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.
e	Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
p	Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
t	Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Número	Título	Horas	Dual	Trimestre
01	UP01: Introducción a las BBDD	8		1T
02	UP02: Diseño conceptual de BD (Modelo E-R)	20		1T/3T
03	UP03: Diseño lógico de BD (Modelo Relacional)	27	3	1T/3T
04	UP04: Creación de DB (DDL, DCL)	15	2	1T/3T

Número	Título	Horas	Dual	Trimestre
05	UP05: Modificación de Datos (DML 1: Insert, Update, Delete)	17	3	1T/2T/3T
06	UP06: Consultas (DML 2: Select)	26	7	2T/3T
07	UP07: Programación de BD	27	3	2T/3T
08	UP08: Introducción BD no relacionales	8		3T/3T
	Total Horas	**148**	**18**	

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica,

la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Inicial**: antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

Nota final = $0,05 * RA1 + 0,1 * RA2 + 0,2 * RA3 + 0,12 * RA4 + 0,18 * RA5 + 0,3 * RA6 + 0,05 * RA7$

En cada unidad de programación se especificará cómo se evaluarán los Resultados de Aprendizaje correspondientes. De forma general, **el 100% de la calificación se obtendrá a partir de pruebas objetivas**. Además, se realizarán **actividades prácticas de entrega obligatoria** que permitirán al alumnado la comprensión y preparación de los contenidos que compondrán las pruebas objetivas ya que siempre estarán basadas en estas actividades. ***La falta de entrega de estas actividades supondrá la reducción de la nota proporcionalmente al número de actividades no entregadas***.

En la convocatoria ordinaria, si el alumno ha mantenido el proceso de evaluación continua, se tendrá en cuenta este sistema de calificación. En caso contrario, así como en la evaluación extraordinaria, el 100% de cada RA se calificará a través de una prueba objetiva.

Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

Superación de los RA's asociados a la FE Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje (RA) cuya evaluación se lleve a cabo de forma compartida entre la empresa y el instituto se determinará en función de la proporción de horas realizadas en cada uno de los ámbitos. En ambos casos, la valoración se expresará en una escala de 1 a 10, ponderándose posteriormente según el número de horas desarrolladas en la empresa y en el instituto, respectivamente.

Si un RA o CE se desarrolla en un 20% en la empresa y en un 80% en el instituto, la **calificación final se obtendrá ponderando las notas asignadas en cada ámbito en esas proporciones**. (Ejemplo: Nota empresa = 8, Nota instituto = 7 → Calificación final = (8 * 0,20) + (7 * 0,80) = 7,2).

En ningún caso se ha dualizado un RA o CE completo en este módulo para que sea de desarrollado íntegramente en la empresa (***se dualizan sólo CE y de forma parcial***). En caso de que lo

hubiera, la calificación final coincidiría con la calificación resultante de la información del trabajo en la empresa y de la exposición que realizaran al acabar la Formación en Empresa. (Ejemplo: Nota empresa = 9 → Calificación final = 9)

En el caso en que ***algún CE dualizado parcialmente no pueda ser evaluado en la empresa*** por causas imprevistas, **la calificación del mismo se corresponderá con el 100% de la evaluación del CE en el instituto**.

La **calificación del RA o CE realizado parcialmente en la empresa durante la FE** se obtendrá en función de la ***información del trabajo en la empresa facilitada por el tutor en la empresa durante el seguimiento y la exposición del resultado de la Formación en Empresa que realizará el alumno al finalizarla***.

Recuperación:

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Actividades complementarias y extraescolares.

Se propondrá al alumnado la asistencia a las jornadas Inf0rSenia 2026.

Se planteará realizar un taller de programación de Robots en la Ciudad de las Artes y las Ciencias según disponibilidad

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Bases de Datos

Código	0484		
Nombre	Bases de Datos		
Horas	166	TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
		166	18

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.	5.00	CPROF	TODOS	8	100		0
		b, c	a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.	1.2	15.00		
			b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.	0.8	10.00		
			c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.	0.8	10.00		
			d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.	0.96	12.00		
		EMPLEA	e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.	0.8	10.00	X	
			f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.	0.8	10.00		
			g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.	0.56	7.00		
		s, t, u, v, w,	h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.	0.8	10.00		
			i) Se ha identificado la legislación vigente sobre protección de datos.	0.96	12.00		
			j) Se han reconocido los conceptos de Big Data y de la inteligencia de negocios.	0.32	4.00		
RA02. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.	10.00	CPROF	TODOS	17	100		2
		b, c	a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.	0.85	5.00		
			b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.	3.4	20.00	X	0.5
			c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.	2.55	15.00	X	0.5
			d) Se han definido los campos clave en las tablas.	2.55	15.00	X	0.5
		EMPLEA	e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.	2.55	15.00		
			f) Se han creado vistas.	1.7	10.00		
		s, t, u, v, w,	g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.	1.7	10.00		
			h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos.	1.7	10.00		0.5
RA03. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	20.00	CPROF	TODOS	33	100		7
		b, c, e	a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.	3.3	10.00	X	1
			b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.	3.3	10.00	X	1
			c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.	4.95	15.00	X	1
			d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas.	4.95	15.00	X	1
		EMPLEA	e) Se han realizado consultas resumen.	4.95	15.00		1
			f) Se han realizado consultas con subconsultas.	4.95	15.00		1
		s, t, u, v, w,	g) Se han realizado consultas que implican múltiples selecciones.	4.95	15.00		1
			h) Se han aplicado criterios de optimización de consultas.	1.65	5.00		
RA04. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	12.00	CPROF	TODOS	20	100		3
		b, c, e, p	a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.	3	15.00		1
			b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.	5	25.00	X	
			c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.	4	20.00		1
			d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.	2	10.00		0.5
		EMPLEA	e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.	2	10.00		0.5
			f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.	1	5.00		
		s, t, u, v, w,	g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.	1	5.00		
			h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.	2	10.00		
RA05. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.	18.00	CPROF	TODOS	30	100		3
		b, c, e, p	a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.	1.5	5.00		0.5
			b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.	1.5	5.00		
			c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.	1.5	5.00		
			d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.	1.5	5.00		0.5
			e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.	1.5	5.00		
		EMPLEA	f) Se han definido procedimientos y funciones de usuario.	4.5	15.00		0.5
			g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.	4.5	15.00		0.5
		s, t, u, v, w,	h) Se han definido eventos y disparadores.	4.5	15.00		0.5
			i) Se han utilizado cursores.	4.5	15.00		
			j) Se han utilizado excepciones.	4.5	15.00		0.5
RA06. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.	30.00	CPROF	TODOS	50	100		3
		b, p	a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.	1.5	3.00		
			b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.	10	20.00	X	1
			c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño logico	10	20.00	X	1
			d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.	10	20.00	X	1
		EMPLEA	e) Se han identificado los campos clave.	5	10.00	X	
			f) Se han aplicado reglas de integridad.	5	10.00		
		s, t, u, v, w,	g) Se han aplicado reglas de normalización.	7.5	15.00		
			h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.	1	2.00		
RA07. Gestiona la información almacenada en bases de datos no relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.	5.00	CPROF	TODOS	8	100		0
		b, c, e, p	a) Se han caracterizado las bases de datos no relacionales.	1.2	15.00		
			b) Se han evaluado los principales tipos de bases de datos no relacionales.	2.8	35.00		
			c) Se han identificado los elementos utilizados en estas bases de datos.	1.2	15.00		
		EMPLEA	d) Se han identificado distintas formas de gestión de la información según el tipo de base de datos no relacionales.	1.2	15.00		
			e) Se han utilizado las herramientas del sistema gestor para la gestión de la información almacenada.	1.6	20.00		
		s, t, u, v, w,					